

习 题

P2.1 在强酸性和强碱性介质中，铬（III）和铬（VI）各以何种离子存在？呈何颜色？

P2.2 铬的某化合物 A 是橙红色溶于水的固体，将 A 用浓 HCl 处理得到黄绿色有刺激性气味的气体 B 和暗绿色溶液 C。在 C 中加入 KOH 溶液，先生成灰绿色沉淀 D，继续加入过量的 KOH 溶液则沉淀消失，变成亮绿色溶液 E。在 E 中加入 H_2O_2 ，加热则生成黄色溶液 F，F 用稀酸酸化，又变为原来的化合物 A 的溶液。问 A~F 各是什么物质？写出各步变化的化学反应方程式。

P2.3 向 Ag^+ 离子溶液中分别加入 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 K_2CrO_4 溶液，生成何种物质？为什么？

P2.4 某绿色固体 A 可溶于水，其水溶液中通入 CO_2 后即得棕黑色沉淀 B 和紫红色溶液 C。B 与浓 HCl 溶液共热时放出黄绿色气体 D，溶液近于无色。将此溶液与溶液 C 混合，即得沉淀 B。将气体 D 通入 A 的溶液可得 C。问 A~D 各是什么物质？并完成化学反应方程式。

P2.5 试验 KMnO_4 在不同介质中的还原产物时，应先加还原剂还是先加介质？在酸性溶液中，用足量的 Na_2SO_3 与 KMnO_4 作用，为什么 MnO_4^- 总是被还原成 Mn^{2+} ，而得不到 MnO_4^{2-} 、 MnO_2 或 Mn^{3+} ？

P2.6 简要说明 Cr^{3+} 和 Mn^{2+} 离子的鉴定方法，检验 Mn^{2+} 离子时是否可用盐酸酸化？

P2.7 解释下列问题：

- (1) 为什么 Fe^{3+} 盐是稳定的，而 Ni^{3+} 盐尚未制得？
- (2) 为什么不能在水溶液中由 Fe^{3+} 盐和 KI 制得 FeI_3 ？
- (3) 当 Na_2CO_3 溶液作用于 FeCl_3 溶液时，为什么得到的是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，而不是 $\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3$ ？
- (4) 变色硅胶中有什么成分？为什么干燥时呈蓝色，吸水后变粉红色？
- (5) 向浓 CuCl_2 溶液中逐渐加水稀释时，溶液颜色为什么由黄棕色经绿色而变成蓝色？
- (6) 向 AgNO_3 溶液中滴加 KCN 溶液时，先生成白色沉淀而后溶解，再加入 NaCl 时并无白色沉淀生成，但加入少许 Na_2S 溶液时析出黑色沉淀。

P2.8 在 Ag^+ 溶液中，先加入少量的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，再加入适量的 Cl^- ，最后加入足够量的 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，估计每一步会有什么现象出现？写出有关的离子方程式。

P2.9 在 Fe^{2+} ， Co^{2+} ， Ni^{2+} 的溶液中分别加 NaOH，在无 CO_2 的空气中放置后，各得到何种产物？

P2.10 写出用盐酸处理 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Ni}(\text{OH})_3$ 时所发生的反应，并简述原因。

P2.11 写出下列有关反应式，并说明反应现象。

- (1) ZnCl_2 溶液中加入 NaOH 溶液后，再加入过量的 NaOH 溶液；
- (2) CuSO_4 溶液加氨水后，再加入过量氨水；
- (3) HgCl_2 溶液加适量的 SnCl_2 溶液后，再加入过量的 SnCl_2 溶液；
- (4) HgCl_2 溶液加适量 KI 后，再加入过量的 KI。

P2.12 完成下列方程式：

- (1) $\text{TiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- (2) $\text{Ti}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- (3) $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^- \rightarrow$

- (4) $\text{MnO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow$
 (5) $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow$
 (6) $\text{Co}_2\text{O}_3 + \text{HCl} \rightarrow$
 (7) $\text{Co}^{2+} + \text{SCN}^- \rightarrow$
 (8) $\text{Cu}^{2+} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \rightarrow$
 (9) $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow$
 (10) $\text{Cu}_2\text{O} + \text{NH}_3 \rightarrow$
 (11) $\text{Cu}_2\text{O} + \text{HCl} \rightarrow$
 (12) $\text{Hg}_2^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow$
 (13) $\text{Hg}^{2+} + \text{Hg} \rightarrow$
 (14) $\text{CdS} + \text{HCl} (\text{浓}) \rightarrow$

P2.13 蓝色化合物 A 溶于水得粉红色溶液 B。向 B 中加入过量的氢氧化钠溶液得粉红色沉淀 C。用次氯酸钠溶液处理 C 则转化为黑色沉淀 D。洗涤、过滤后将 D 与浓盐酸作用生成蓝色溶液，用水稀释后又得粉红色溶液 B。请给出 A~D 所代表的物质。

P2.14 在 Hg_2Cl_2 和 HgCl_2 溶液中，分别加入氨水，各生成什么产物？写出反应式。

P2.15 有一无色溶液，(1)加入氨水时有白色沉淀生成；(2)若加入稀碱，则有黄色沉淀；(3)若滴加 KI 溶液，先析出桔红色沉淀，当 KI 过量时，桔红色沉淀消失；(4)若在此无色溶液中，加入数滴汞并振荡，汞逐渐消失，此时再加氨水得灰黑色沉淀。问此无色溶液中含有哪些化合物？写出有关反应式。

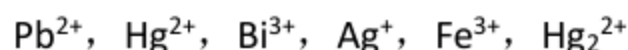
P2.16 用一种试剂分离下列各对离子和沉淀：

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) $\text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}$ | (2) $\text{Zn}^{2+}, \text{Cr}^{3+}$ |
| (3) $\text{Fe}^{3+}, \text{Co}^{2+}$ | (4) $\text{Pb}^{2+}, \text{Cu}^{2+}$ |
| (5) $\text{Pb}^{2+}, \text{Ba}^{2+}$ | (6) $\text{Al}^{3+}, \text{Zn}^{2+}$ |
| (7) $\text{Fe}(\text{OH})_3, \text{Zn}(\text{OH})_2$ | (8) CuS, HgS |
| (9) ZnS, CuS | (10) $\text{Hg}^{2+}, \text{Ag}^+$ |

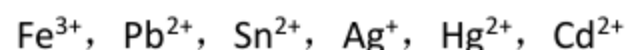
P2.17 回答下列问题：

(1) 下列氢氧化物： $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ，哪一种既溶于过量 NaOH 溶液，又能溶于氨水？

(2) 某溶液和 Cl⁻作用，生成白色沉淀，再加入氨水时沉淀又变黑，则该溶液中可能存在的是下列离子中的哪一种？



(3) 下列离子中，哪些与氨水作用能形成配合物？



(4) 如何实现 Hg (I) 和 Hg (II) 之间的转化？

(5) 汞不慎落在地上或桌上，应如何处理？

P2.18 有未知酸性溶液四种，定性分析结果如下，试指出其是否合理（不合理的要说明原因）。

- (1) $\text{Fe}^{3+}, \text{K}^+, \text{Cl}^-, \text{SO}_4^{2-}$

(2) Cu^{2+} , Sn^{2+} , Cl^- , Br^-

(3) K^+ , Fe^{3+} , I^- , NO_3^-

(4) Ag^+ , K^+ , NO_3^- , I^-

P2.19 哪些离子的氢氧化物能溶于过量氢氧化钠溶液和过量氨水中, 写出有关反应式。

P2.20 现有六种溶液, 分别为:

(1) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CdCl}_2$

(2) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3 + 0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$

(3) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{SnCl}_2$

(4) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl} + 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CrO}_4$

(5) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$

(6) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液及过量氨水

不慎弄乱后, 分别贴以(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)标签, 每种反应如下:

(A) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水, 最初得到暗褐色沉淀, 加过量氨水时, 则沉淀溶解, 加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 得黑色沉淀;

(B) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水无反应, 但加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 得黑色沉淀;

(C) 加少量 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 时得黄色沉淀, 加入过量 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 时则沉淀溶解, 得到无色溶液;

(D) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水适量时得白色沉淀, 过量则溶解, 溶液无色;

(E) 初加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 无黑色沉淀, 加入氨水则产生黑色沉淀;

(F) 加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$, 最初得白色沉淀, 继续加 AgNO_3 , 则沉淀转变为砖红色。

试将(A)~(F)分别标以原编号(1)~(6)。